

Informe de Entrega · PF-3312 Proyecto 1

1. Documento de selección y justificación estética

Este reporte resume la selección de tres agentes 3D en formato VRM, su justificación estética, el contexto de uso imaginado y la evidencia técnica de que funcionan dentro del motor gráfico de la aplicación.

La solución fue implementada con Three.js, TypeScript y [@pixiv/three-vrm](#), con soporte para:

- rigging humanoide funcional,
- blendshapes y presets de expresion,
- movimientos para lip-sync,
- acciones procedurales,
- carga y cambio de modelo en tiempo real,
- evidencia técnica visible dentro del motor.

2. Ficha técnica de los tres modelos

2.1 Zed

Archivo: [public/models/zed.vrm](#)

Perfil del agente: mentor de carreras STEM.

Rol y personalidad: estudiante universitario en su último semestre que apoya proyectos de robotica e inteligencia artificial. Acompaña a personas indecisas (hombres y mujeres) sobre carreras STEM, explicando que se puede construir y como iniciar.

Contexto de uso imaginado: orientacion vocacional STEM, exploración de rutas de aprendizaje y ejemplos de proyectos reales (programación, electrónica, robótica e IA).

Justificacion de apariencia: se eligió porque su estética juvenil y amigable baja la barrera de entrada y hace natural la conversación motivacional. Gestos como saludo y alegría refuerzan un rol de mentor cercano.

Análisis tecnico:

- Rigging humanoide: si.
- Blendshapes/expresiones: si.
- Visemes para lip-sync: [aa](#), [ih](#), [ou](#), [ee](#), [oh](#).
- Expresiones observables: [happy](#), [sad](#), [surprised](#) y presets equivalentes resueltos por el visor.
- Triangulos: [45058](#).
- Vertices: [34059](#).
- Skinned meshes: [21](#).
- Max joints: [128](#).
- Evidencia visual en motor:
 - Vista + panel tecnico: [evidence/zed-view.png](#).
 - Accion (rigging): [evidence/zed-walk.png](#).
 - Expresion (blendshapes): [evidence/zed-expr-joy.png](#).

- Fuente y licencia: [../public/models/SOURCES.md](#).

2.2 Yuki

Archivo: [public/models/yuki.vrm](#)

Perfil del agente: entrenadora personal y nutrición.

Rol y personalidad: entrenadora personal enérgica y empática que adapta recomendaciones al nivel del usuario. Ofrece guía de entrenamiento, hábitos y consejos generales de nutrición.

Contexto de uso imaginado: acompañamiento fitness para metas deportivas (fuerza, resistencia, recomposicion), técnica básica, recuperación y orientación nutricional general.

Justificación de apariencia: se eligió porque su presencia visual limpia y sobria funciona bien para un rol de coach: transmite disciplina, foco y claridad al dar instrucciones (asentir, señalar y caminar).

Análisis técnico:

- Rigging humanoide: si.
- Blendshapes/expresiones: si.
- Visemes para lip-sync: [aa](#), [ih](#), [ou](#), [ee](#), [oh](#).
- Expresiones observables: presets equivalentes para alegría, tristeza y duda resueltos por el visor.
- Triangulos: [36470](#).
- Vertices: [24951](#).
- Skinned meshes: [13](#).
- Max joints: [129](#).
- Evidencia visual en motor:
 - Vista + panel tecnico: [evidence/yuki-view.png](#).
 - Accion (rigging): [evidence/yuki-walk.png](#).
 - Expresión (blendshapes): [evidence/yuki-expr-joy.png](#).
- Fuente y licencia: [../public/models/SOURCES.md](#).

2.3 Alicia

Archivo: [public/models/alicia.vrm](#)

Perfil del agente: guía de viajes a Japón.

Rol y personalidad: agente conversacional cálida y entusiasta para planear viajes a Japón. Recomienda rutas por estación, lugares, comidas, puntos turísticos y datos prácticos a considerar.

Contexto de uso imaginado: conversaciones con futuros turistas que quieren conocer Japón: armado de itinerarios, recomendaciones según temporada, transporte, cultura y consejos para viajar con mas confianza.

Justificación de apariencia: se eligió porque su apariencia expresiva facilita una comunicación agradable. Ayuda a sostener dialogo y a transmitir energía de guía, manteniendo una identidad visual memorable.

Análisis técnico:

- Rigging humanoide: si.
- Blendshapes/expresiones: si.

- Visemes para lip-sync: [a](#), [i](#), [u](#), [e](#), [o](#).
- Expresiones observables: [joy](#), [sorrow](#), [lookleft](#), [lookright](#) y presets equivalentes resueltos por el visor.
- Triangulos: [31798](#).
- Vertices: [21623](#).
- Skinned meshes: [20](#).
- Max joints: [106](#).
- Evidencia visual en motor:
 - Vista + panel tecnico: [evidence/alicia-view.png](#).
 - Accion (rigging): [evidence/alicia-walk.png](#).
 - Expresion (blendshapes): [evidence/alicia-expr-joy.png](#).
- Fuente y licencia: [../public/models/SOURCES.md](#).

3. Análisis técnico consolidado

3.1 Metadatos, credits y licencias

La verificación de metadatos del propio archivo VRM confirma lo siguiente:

- Zed (modelo base Seed-san): autor [VirtualCast, Inc.](#), licencia [VRM Public License 1.0](#), redistribución permitida y crédito requerido.
- Yuki (modelo base VRM1 Constraint Twist Sample): autor [pixiv Inc.](#), licencia [VRM Public License 1.0](#), redistribución permitida.
- Alicia (modelo base Alicia Solid): autor [DWANGO Co., Ltd.](#), licencia específica del modelo Alicia, con restricciones expresas de uso violento y sexual.

El detalle completo esta en [../public/models/SOURCES.md](#).

3.2 Rigging y blendshapes

Los tres modelos cargan correctamente como humanoides VRM y responden a huesos normalizados dentro del motor. Esto permite ejecutar acciones visibles como:

- [Saludar](#)
- [Asentir](#)
- [Senalar](#)
- [Caminar](#)

En cuanto a blendshapes, los tres modelos exponen presets utilizables para expresiones faciales y movimientos de boca. La aplicación resuelve esos presets por modelo para mapear [Alegria](#), [Tristeza](#), [Duda](#) y apertura de boca para lip-sync.

3.3 Evidencia visual dentro del motor gráfico

Las capturas guardadas en el repositorio muestran los modelos cargados y el panel técnico dentro del motor gráfico:

Las capturas correspondientes a esta versión estan en:

- [evidence/zed-view.png](#)

- [evidence/yuki-view.png](#)
- [evidence/alicia-view.png](#)

Adicionalmente, se incluyen capturas por accion (rigging) y por expresion (blendshapes) para cada agente, por ejemplo:

- Zed: [evidence/zed-walk.png](#) y [evidence/zed-expr-joy.png](#)
- Yuki: [evidence/yuki-walk.png](#) y [evidence/yuki-expr-joy.png](#)
- Alicia: [evidence/alicia-walk.png](#) y [evidence/alicia-expr-joy.png](#)

4. Paquete de activos tecnicos

El paquete de assets entregable corresponde al proyecto completo configurado y organizado para integracion.

4.1 Contenido incluido

- Tres modelos VRM con rigging funcional en [../public/models](#).
- Audios por agente para prueba de lip-sync en [../public/audio](#).
- Código del visor, animacion y expresiones en [../src](#).
- Scripts de verificación técnica en [../scripts](#).

4.2 Soporte funcional incluido

El proyecto ya contiene:

- carga y cambio entre los 3 modelos,
- rigging funcional dentro del motor gráfico,
- blendshapes básicas para boca y expresiones,
- lip-sync por audio pregrabado,
- estructura de carpetas lista para ejecución e integración.